

1. a. Karena matriks berorde $n \times n$ yang baris-baris dan kolom-kolomnya dapat dilabel dengan titik-titik pada graph. Elemen-elemen di dalam matriks tersebut terdapat elemen yang nilainya lebih dari dua, sehingga matriks tersebut bukan merupakan matriks keterhubungan. Dan matriks A merupakan matriks simetris.

b. Ya, ada, karena pada elemen diagonal utama terdapat elemen yang nilainya lebih dari 0, dan elemen pada diagonal utama menunjukkan banyaknya gelang pada matriks tersebut. Dan pada elemen-elemen di matriks A tersebut jika terdapat elemen yang nilainya lebih dari satu berarti terdapat satu/dua titik yang terhubung lebih dari satu sisi.

c. $E|A| = 7$

Derajat titik $v_1 = 3$

— u — $v_2 = 4$

— u — $v_3 = 7$

$$d. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 11 & 9 \\ 11 & 19 & 42 \\ 9 & 42 & 44 \end{bmatrix}$$

Jadi, banyak jalan yang dimungkinkan adalah $\begin{bmatrix} 3 & 11 & 9 \\ 11 & 19 & 42 \\ 9 & 42 & 44 \end{bmatrix}$

2. a. Banyak titik terminal $= n!$

Banyak titik internal $= (n-1)!$

b. Jika banyak titik sebanyak n maka derajat setiap titik adalah $n-1$.

Untuk n genap, maka $n-1$ ganjil

Untuk n ganjil, maka $n-1$ genap

Karena teorema euler dapat dihindari dari setiap titik berderajat genap, maka untuk titik sebanyak n ganjil, maka derajat setiap titik adalah $n-1$ genap. Terbukti.

2. c. Syarat perlu: setiap titik di graph bipartisi lengkap terhubung dan setiap titiknya berderajat genap

• Syarat cukup: Banyak titik bipartisi lengkap $K_{m,n} = m \times n$

Jika m ganjil $\times$ n genap = genap

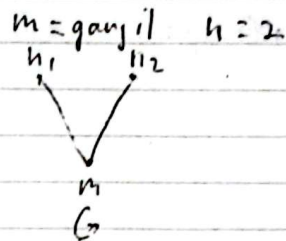
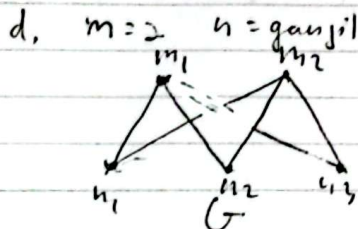
Jika m genap $\times$ n ganjil = genap

Jika m ganjil $\times$ n ganjil = ganjil

Jika m genap $\times$ n genap = genap

Dan formula untuk mencari jumlah derajat setiap titik menggunakan banyak titik adalah $2|E|$ yang dimana partisi berjumlah genap.

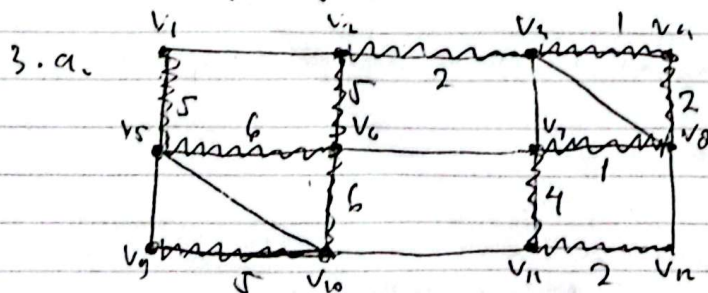
• Jika setiap titik di graph G terhubung dan setiap titik berderajat genap, maka jumlah derajat setiap titik di graph bipartisi lengkap $K_{m,n}$ adalah genap dan merupakan graph euler



$m=n=1$

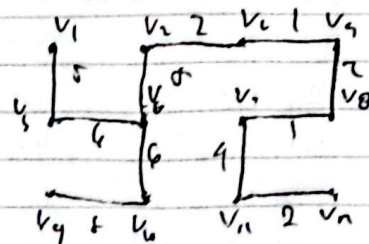


Maka, dapat disimpulkan bahwa graph bipartisi lengkap selalu terhubung dan setiap titiknya memiliki hubungan antara m dan n , maka jika antara m atau n berderajat ganjil dan salah satunya memiliki 2 titik, maka 2 titik tersebut berderajat ganjil.



Total graph hoket = 39

Maka, graph pohon dengan hoket minimum



- b. Terdapat 2 titik berdekatan yang di v_{11} dan v_2
 Apakah dicari jarak terpendek antara v_{11} dan v_2

$$v_{11} \leftrightarrow v_2 : v_{11}, v_7, v_3, v_2$$

Maka,

jarak tsb dapat dilewati 2 kali

Algoritma

$$J_{22} = v_{12}, e_1, v_{11}, e_2, v_{10}, e_3, v_9, e_4, v_8, e_5, v_{10}, e_6, v_6, e_7, v_5, e_8, \\ v_1, e_9, v_2, e_{10}, v_6, e_{11}, v_1, e_{12}, v_8, e_{13}, v_4, e_{14}, v_2, e_{15}, v_1, \\ e_{16}, v_7, e_{16}, v_{11}, e_{17}, v_7, e_{18}, v_4, e_{17}, v_4, e_{18}, v_2, e_{19}, v_{12} \\ = 107$$

Jadi, bobot jalan minimum = 107